复旦大学计算机科学技术学院

2022~2023 学年第一学期期末考试试卷

A 卷 **时间 2023 年 1 月 3 号**

课程名称： 集合与图论 **课程代码：** COMP130149.01

开课院系： 计算机科学技术学院 **考试形式：** 闭卷

姓名： _____ **学号：** _____ **专业：** _____

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

（装订线内不要答题）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	总分
得分										

一、判断下列结论是否正确，并说明理由（正确的请证明，错误的请举出反例）。（每小题 5 分，其中判断正误 1 分，说明理由 4 分；共 20 分）

(1) 设G_1, G_2均为平面图。若$G_1 \cong G_2$，则$G_1^* \cong G_2^*$，其中G_1^*, G_2^*分别为G_1, G_2的对偶图。

(2) 无理数集的基数小于复数集的基数。

(3) 设 A 为非空集合。A 上等价关系的个数与划分的个数一样多。

(4) 设 k 为正整数。任何 k 正则的二分图一定有完美匹配。

二、设 $G(V,E)$为边带权连通图，T 为 G 的最小生成树。如果在 T 中删去所有权值大于 D 的边后，T 被分割成为 S 个连通分支，则在图 G 中删去所有权值大于 D 的边后，G 也被分割成为 S 个连通分支。 （10 分）

三、设图G的边色数为k。则在图G中一定存在一个正常k边着色，使得染不同颜色的边数至多相差 1。即令E_i表示染第i，$i = 1,2,\cdots,k$，种颜色的边的集合，则$|E_i - E_j| \leq 1, 1 \leq i,j \leq k$。（12 分）

四、设$N(V,E,c,s,t)$为网络，其中 c 为容量函数。f为N的可行流，$(P,\bar{P})$为N的一个割。试证明：（1）$V_f \leq c(P,\bar{P})$；（2）当$V_f = c(P,\bar{P})$时，则f为N的最大流，$(P,\bar{P})$为N的最小割。　　（12 分）

五、设 G 是非正则图，且是连通图。则$\chi(G) \leq \Delta(G)$，其中$\chi(G)$为 G 的点色数，$\Delta(G)$为 G 的最大度数（要求直接证明，不能用 Brook 定理来证明，因为这是 Brook 定理特殊情形）。　　（12 分）

六、证明：设 G是 3 正则图，则$\kappa(G) = \lambda(G)$，其中$\kappa(G)$、$\lambda(G)$分别 G为的点连通度与边连通度。　（10 分）

七、设$(X, \leqslant)$是一个偏序集，在 X 的一个子集中，如果每两个元素都是有关系的，则称这个子集是**链**；在 X的一个子集中，如果每两个元素都是没有关系的，则称这个子集是**反链**。设 r是 X的最大链的基数，则 X 可以被划分成 r 个但不能再少的反链。（12 分）

八、用 0，1，2，3，4，5，6 进行排列来组成 n位数，要求 0 必须出现一次，1 至多出现 1 次，2 出现 2 次或 3 次，3 出现奇数次，4 出现偶数次，5 与 6 出现的次数没有限制，求满足上述条件的 n 位数有多少个。　　（12 分）